Pageoph, Vol. 114 (1976), Birkhäuser Verlag, Basel 

# Relations entre Contraintes Tectoniques et Propriétés Magnétiques des Roches Volcaniques Permiennes de la Vallée du Guil (Briançonnais, Alpes Françaises)

By BERNARD HENRY[1])

*Résumé* – Les roches volcaniques permiennes de la vallée du Guil présentent une ARN de direction voisine du plan de la schistosité alpine qui les affecte. Leur aimantation permienne a probablement été modifiée, lors de l'orogénèse alpine, par les efforts tectoniques (modification d'origine purement mécanique, ou acquisition d'une nouvelle aimantation par effet de pression). L'ARN des roches du Guil ne peut donc pas être prise en référence pour une étude géotectonique de l'arc alpin.

*Summary* – The Guil valley permian volcanic rocks have NRM whose direction is very near to the plane of alpine schistosity affecting these rocks. During the alpine orogeny, their permian magnetization was probably modified by tectonic stresses (mechanical modification, or new magnetization by piezo-magnetic effect). The NRM of the Guil valley rocks cannot be used as a reference for geotectonic study of the Alps.

## *1. Introduction*

À 25 km au Sud de Briançon (Fig. 1), le torrent du Guil tranche une structure anticlinale (Fig. 2) affectant les terrains de la zone briançonnaise (M. GIGNOUX et L. MORET 1937, J. DEBELMAS 1958). Au coeur de cette structure apparaissent des roches volcaniques permiennes avec un pointement de grès du Houiller (D. LONCHAMPT 1961, R. MICHEL et D. LONCHAMPT 1963). L'anticlinal (axe NNW–SSE) est légèrement dissymétrique, son plan axial plongeant vers l'ENE: les pendages atteignent 65° pour le flanc ouest et 40° pour le flanc est; ils ont été déterminés par l'étude des quartzites triasiques, aucun pendage n'étant visible dans les roches volcaniques elles-mêmes.

Plusieurs études paléomagnétiques ont été effectuées dans ces roches volcaniques: A. ROCHE et M. WESTPHAL (1969), R. VAN DER VOO et J. D. A. ZIJDERVELD (1969) et M. WESTPHAL (1973). Ces différents auteurs ont observé une direction d'aimantation voisine de celles obtenues avec les roches permiennes des zones alpines les plus internes.

Cependant, la dispersion de ces résultats, ainsi que l'existence de déformations tectoniques importantes (Fig. 2), obligent à s'interroger sur l'action possible de la

[1]) Laboratoire de tectonophysique, 4 Place Jussieu, 75230 Paris Cedex 05, France. Laboratoire de géomagnétisme, 4 avenue de Neptune, 94100 Saint-Maur, France.

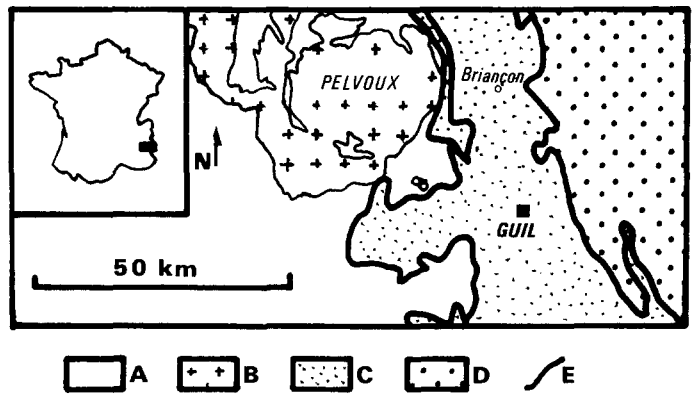



Figure 1
Schéma structural de la région du Guil: *A* – Zones dauphinoise et ultradauphinoise. *B* – Massif cristallin externe. *C* – Zones subbriançonnaise et briançonnaise. *D* – Zone piémontaise. *E* – Structures majeures.

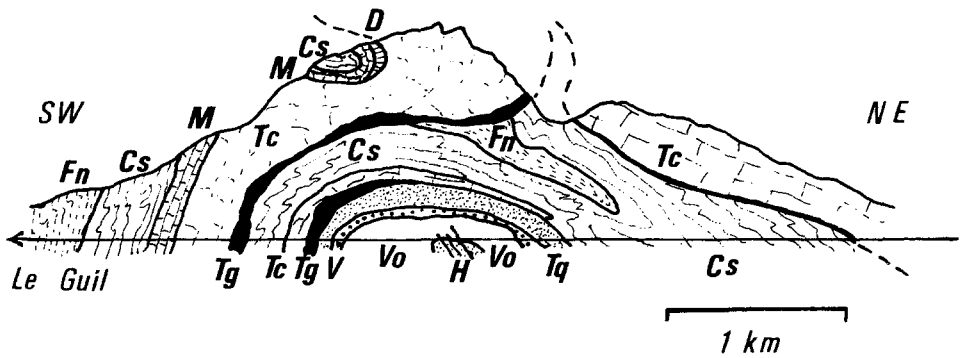



Figure 2
Coupe du versant droit de la vallée du Guil entre Guillestre et la Maison du Roy (d'après MICHEL et LONGCHAMPT 1963): *Fn*, Flysch noir; *Cs*, Marbres en plaquettes du Crétacé supérieur; *M*, Malm (Marbre de Guillestre); *D*, Dogger; *Tc*, Calcaires et dolomies du Trias; *Tg*, Schistes bariolés, gypses et cargneules du Trias; *Tq*, Quartzites du Trias inférieur; *V*, Grès et conglomérats du Trias inférieur et du Néopermien; *Vo*, Complexe volcanique acide (Permien inférieur?); *H*, Grès du Houiller.

tectonique alpine. Il a en effet été montré (L. DALY 1970, T. NAGATA *et al.* 1969, J. P. POZZI 1973) que les contraintes tectoniques peuvent entraîner une déviation notable de l'aimantation originelle: désaimantation partielle de l'aimantation initiale, et acquisition d'une nouvelle aimantation en rapport avec les contraintes (piezo-rémanence pure ou rémanence acquise par recristallisation dans un champ de contraintes).

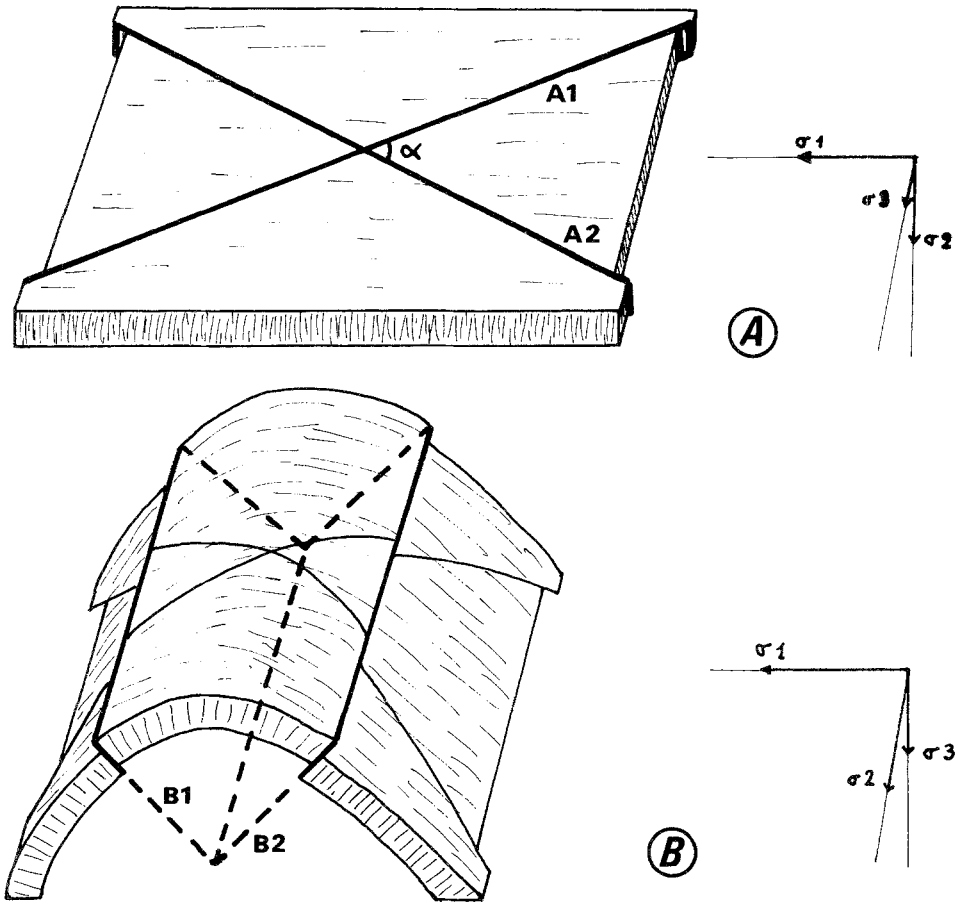
L'étude dont les résultats sont présentés ici comprend des analyses microstructurales et paléomagnétiques effectuées dans les différentes parties de l'anticlinal en

vue de déterminer s'il existe des relations entre tectonique et propriétés magnétiques dans ces roches volcaniques.

## 2. *Étude Microstructurale*

### *Microtectonique*

Une analyse statistique (640 mesures effectuées dans 64 sites) de l'orientation des microfailles visibles dans cet anticlinal montre qu'il existe essentiellement deux réseaux de failles conjuguées (Fig. 3A et 3B). L'orientation de ces réseaux par rapport à l'axe du pli se rapproche de celle déjà observée pour d'autres zones plissées (P. CHOUKROUNE et M. SÉGURET 1968, P. CHOUKROUNE 1969). Une correction de pendage (déplissement de ces niveaux) (Tableau 1) diminue la dispersion des normales aux failles *A*1–*A*2, alors qu'elle augmente fortement la dispersion des normales aux failles




(légende des figures 3A et 3B page suivante, avec la Figure 3C)

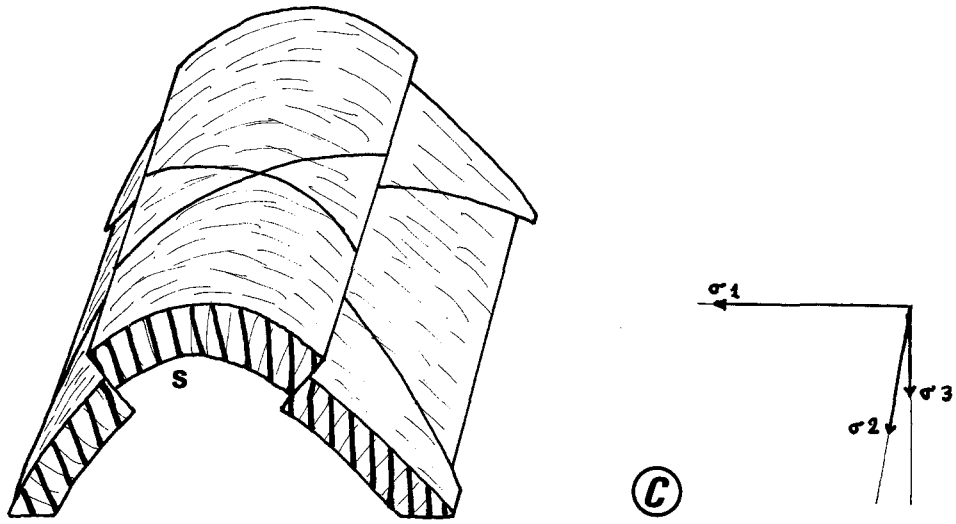



Figure 3
Différents types de déformations visibles dans l'anticlinal du Guil. Contraintes principales maximale ($\sigma 1$) intermédiaire ($\sigma 2$) et minimale ($\sigma 3$). *A* – microfailles subverticales *A*1 (NE–SW) et *A*2 (WNW–ESE) valeur moyenne de l'angle $\alpha = 55°$. *B* – microfailles *B*1 (NNW–SSE) et *B*2 (NNW–SSE) pendage moyen pour *B*1 et *B*2 = 45°. *C* – schistosité *s*.

*B*1–*B*2: les failles *A*1–*A*2 ont donc très probablement joué avant la formation du pli, les failles *B*1–*B*2 étant apparues après le plissement.

Une schistosité alpine affecte la grande majorité de ces roches volcaniques (les roches broyées des microfailles sont également traversées par les plans de schistosité); une linéation est visible par endroits (directions indiquées sur la Figure 4). La schistosité est disposée selon le plan axial de l'anticlinal, avec une disposition légèrement en éventail (Fig. 3C); son orientation est localement modifiée auprès des microfailles, ce qui montre que sous l'action des compressions qui ont donné naissance à la schistosité, des contraintes de cisaillement sont apparues le long des contacts anormaux antérieurs. Ces contraintes de cisaillement ont provoqué le rejeu de certaines microfailles.

Tableau 1

| Groupe de microfailles | Nombre de mesures | $K$†) | $\alpha$ 95 | $K'$‡) | $\alpha'$ 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 170 | 9,2 | 3,5 | 21,9 | 2,3 |
| A2 | 190 | 10,8 | 3,0 | 14,2 | 2,7 |
| B1 | 200 | 16,0 | 2,4 | 4,5 | 4,6 |
| B2 | 80 | 27,6 | 3,0 | 5,4 | 6,7 |

†) $K$ et $K'$ – facteur de concentration de Fisher.
‡) $K'$ et $\alpha'$ 95 sont calculés après une correction approximative de pendage.

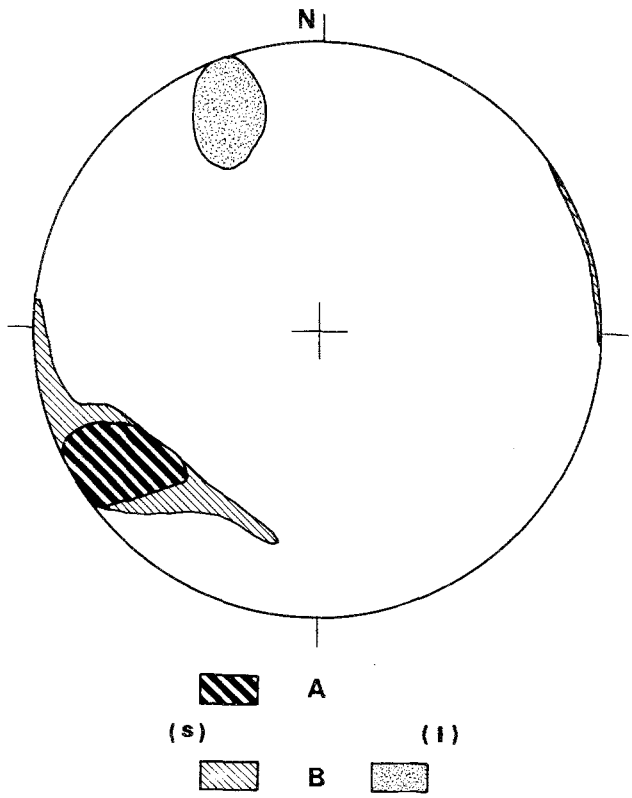



Figure 4
Normales aux plans de schistosité (*S*) et linéations (*l*) (projection stéréographique dans l'hémisphère inférieur). Densité des observations: *A* – Plus de 9% des observations par cône de 6° d'ouverture (au total 70% des observations). *A* et *B*–Plus de 2% des observations par cône des 6° d'ouverture (au total 95% des observations).

Les compressions qui ont formé l'anticlinal ont donc d'abord provoqué la formation de réseaux de cassures; les contraintes devenant plus intenses, une schistosité de plan axial du pli est apparue ensuite (Fig. 3).

*Anisotropie de susceptibilité magnétique*

Vingt-et-un échantillons ont été prélevés dans 10 sites répartis dans les différentes parties de l'anticlinal (Tableau 2) le long de 2 coupes à travers cette structure (une coupe au niveau du torrent, et une coupe 50 m au dessus de celui-ci sur la rive sud). Ils ont été étudiés (taillés en cube de 4,8 cm d'arête) au laboratoire de géomagnétisme du Parc Saint-Maur à l'aide d'un pendule de torsion (L. DALY et R. FORMONT 1969). L. DALY (1970) et de nombreuses études récentes (colloque 'On the use of magnetic anisotropy in the study of deformed rocks', Leeds, mars 1974) ont montré que l'étude de l'anisotropie susceptibilité magnétique est une méthode utilisable pour l'analyse structurale.

Tableau 2

| N° échant | N° Site | Roche | Pendage approx. | ARN *I* | ARN *D* | *S* *u* | *S* *I* | *S* *D* | *S* *v* | *Kc.* *I* | *Kc.* *D* | *Ka.* *I* | *Ka.* *D* | *L* *w* | *L* *I* | *L* *D* | *q* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | A | 40 NE | −35 | 148 | 16 | 20 | 225 | 20 | 40 | 230 | 6 | 325 | — | — | — | 0,23 |
| 3 | 2 | A | 40 NE | −35 | 147 | 16 | 20 | 225 | 21 | 41 | 228 | 4 | 322 | — | — | — | 0,21 |
| 5 | 3 | A | 45 NNE | −32 | 137 | 1 | 0 | 225 | 40 | 13 | 186 | 76 | 352 | — | — | — | 0,62 |
| 6 | 3 | A | 30 NE | −44 | 157 | 1 | 0 | 245 | 30 | 26 | 229 | 13 | 132 | — | — | — | 0,49 |
| 7 | 4 | A | 30 NE | −35 | 145 | 0 | 0 | 235 | 42 | 40 | 246 | 42 | 28 | — | — | — | 0,56 |
| 8 | 4 | A | 30 NE | 52 | 217 | 10 | 0 | 290 | 37 | 35 | 276 | 55 | 86 | — | — | — | 0,15 |
| 9 | 5 | A | ? | −14 | 108 | — | — | — | — | 43 | 260 | 11 | 160 | — | — | — | 0,29 |
| 10 | 5 | A | ? | −14 | 139 | 3 | 5 | 225 | 15 | 17 | 234 | 12 | 140 | — | — | — | 1,36 |
| 11 | 6 | A | ? | −37 | 150 | 0 | 0 | 240 | 31 | 29 | 253 | 4 | 335 | — | — | — | 0,21 |
| 12 | 6 | A | ? | −4 | 145 | 1 | 15 | 235 | 19 | 7 | 253 | 79 | 45 | 51 | 35 | 335 | 0,13 |
| 13 | 6 | A | ? | −9 | 149 | 2 | 15 | 235 | 19 | 4 | 250 | 21 | 1 | 27 | 35 | 335 | 0,15 |
| 14 | 6 | A | ? | −45 | 153 | 2 | 0 | 245 | 71 | 69 | 219 | 8 | 330 | — | — | — | 0,57 |
| 15 | 6 | A | ? | −48 | 148 | 5 | 5 | 240 | 37 | 42 | 244 | 10 | 343 | 13 | 10 | 330 | 0,44 |
| 16 | 7 | A | ? | −32 | 159 | 2 | 10 | 245 | 39 | 46 | 263 | 22 | 18 | — | — | — | 0,27 |
| 17 | 8 | A | 35 W | −38 | 153 | — | — | — | — | 42 | 238 | 9 | 342 | — | — | — | 0,99 |
| 18 | 9 | A | 40 W | −22 | 134 | 0 | 10 | 220 | 24 | 33 | 236 | 41 | 0 | — | — | — | 1,17 |
| 19 | 10 | A | 55 W | −43 | 148 | 5 | 10 | 235 | 56 | 63 | 209 | 19 | 340 | — | — | — | 0,64 |
| 21 | 10 | A | 55 W | −36 | 159 | 3 | 10 | 245 | 58 | 65 | 217 | 13 | 337 | — | — | — | 0,68 |
| 1 | 1 | B | 40 NE | −40 | 149 | — | — | — | — | 41 | 228 | 49 | 5 | — | — | — | 1,00 |
| 4 | 3 | C | — | 25 | 153 | 2 | 0 | 245 | 56 | 9 | 189 | 75 | 280 | — | — | — | 0,90 |
| 20 | 10 | C | — | 11 | 165 | 3 | 15 | 255 | 58 | 46 | 315 | 44 | 138 | — | — | — | 0,54 |

*I* – Inclination en degrés (définie à partir de l'horizontale, positive vers le bas et négative vers le haut).
*D* – Déclinaison en degrés (comptée positivement vers l'Est à partir du Nord Géographique).
Roche – A, complexe volcanique permien; B, conglomérat Verrucano; et C, roche broyée des microfailles.
*u* – angle entre vecteur ARN et plan de schistosité.
*S* – normale au plan de schistosité.
*v* – angle entre normale au plan de schistosité et axe de susceptibilité minimale (normale au plan de foliation magnétique).
*Kc.* – axe de susceptibilité minimale.
*Ka.* – axe de susceptibilité maximale.
*w* – angle entre linéation et axe de susceptibilité maximale (linéation magnétique).
*L* – linéation.

En effet, l'ellipsoïde d'anisotropie de susceptibilité magnétique d'une roche tectonisée est d'une façon générale en relation avec les différentes déformations ayant affecté cette roche. De nombreux résultats sur les roches métamorphiques polyphasées (L. DALY 1970), sur les roches sédimentaires (B. HENRY 1973) et sur les roches intrusives (B. HENRY 1974) montrent cependant que les dernières phases de déformations jouent souvent un rôle prépondérant. Le pendule de torsion permet la détermination du paramètre $q$. Ce paramètre est le rapport de la linéation à la foliation:

$$q = (K_a - K_b) \Big/ \left[ \left( \frac{K_a + K_b}{2} \right) - K_c \right]$$

où $K_a$, $K_b$ et $K_c$ sont les susceptibilités principales ($K_a > K_b > K_c$). Il peut varier de 0 (foliation sans aucune linéation) à 2 (linéation très marquée). L'étude des valeurs de ce paramètre peut permettre de suivre l'évolution de l'intensité des déformations dans un massif (B. HENRY 1973).

La Figure 5 et le Tableau 2 montrent l'orientation des axes principaux de susceptibilité magnétique. Les axes de susceptibilité minimale sont assez bien groupés ($\alpha 95 = 10{,}6°$) autour d'une direction plongeant de 40° vers l'Ouest-Sud-Ouest. Les axes de susceptibilité maximale sont dispersés dans le plan perpendiculaire aux axes de susceptibilité minimale. Les résultats obtenus dans les différentes parties de l'anticlinal

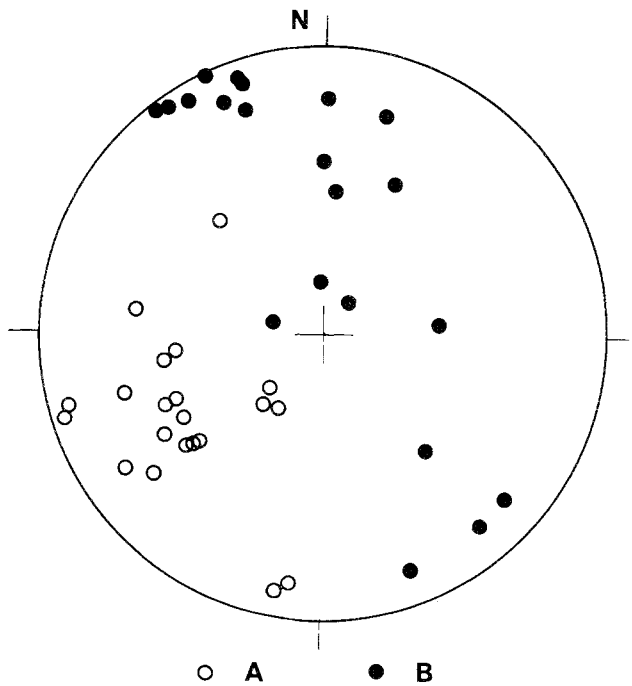



Figure 5
Axes de susceptibilité magnétique minimale (*A*) et maximale (*B*) (projection stéréographique dans l'hémisphère inférieur).

sont pratiquement identiques. L'anisotropie est donc liée, au moins en partie, à des structures postérieures au plissement; elle ne peut être uniquement en relation avec les structures originelles acquises lors de la mise en place de ces roches (structures liées éventuellement à l'écoulement des laves avec foliation magnétique dans le plan de coulée, C. VIOLAT 1972).

Les valeurs moyennes du paramètre $q$, plus élevées (0,65) sur les bordures de l'anticlinal que dans la partie axiale (0,25), indiquent que, dans ce pli, la linéation magnétique est plus marquée dans les flancs que dans la zone axiale. Ce résultat est probablement lié à la forme de l'anticlinal; la déformation paraît en effet avoir été moins intense dans la partie centrale du pli que dans les bordures (rayon de courbure beaucoup plus grand dans la partie centrale: Fig. 2).

Une certaine similitude apparaît entre les Figures 4 et 5: Relation entre l'orientation des normales aux plans de schistosité et celle des axes de susceptibilité minimale (normales aux plans de foliation magnétique), et relation entre l'orientation des linéations et celle du plus important groupe d'axes de susceptibilité maximale (linéation magnétique). Une étude à l'échelle de l'échantillon (Fig. 6 et Tab. 2) permet de préciser les relations de ces divers éléments structuraux: le plan de schistosité et la foliation magnétique sont relativement proches, mais il n'y a pas coïncidence parfaite

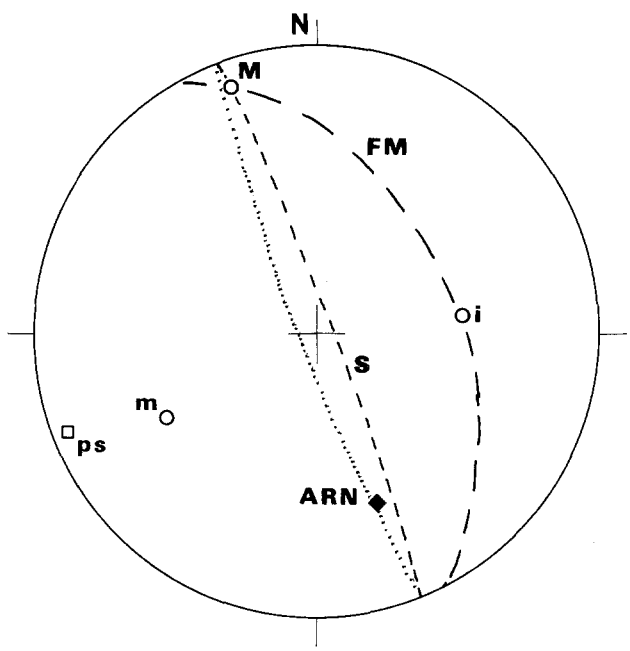



Figure 6
Foliation magnétique (*FM*) et schistosité (*S*); exemple de l'échantillon n° 15 (projection stéréographique): *M* – axe de susceptibilité maximale. *i* – axe de susceptibilité intermédiaire. *m* – axe de susceptibilité minimale, *ps* – pôle du plan de schistosité. (*M*, *i*, *m* et *ps* représentés dans l'hémisphère inférieur). ARN (vecteur dirigé vers le haut).

entre ces deux structures planaires (angle moyen entre les normales à ces deux plans: 37°). Les axes de susceptibilité maximale sont le plus souvent compris dans le plan de schistosité ou voisin de celui-ci. Dans les 3 seuls échantillons où une linéation est visible, ces axes ne paraissent pas coïncider avec la linéation.

Cette différence entre structures visibles et structures 'magnétiques' pourrait s'expliquer par la composition de différentes anisotropies. Cependant, contrairement au cas du granite de Novate (B. HENRY 1974), il n'a pas été possible de mettre en évidence des anisotropies composantes. Des études de laboratoire, ainsi que d'autres études structurales et magnétiques de massifs tectonisés, pourront peut-être permettre de préciser l'origine de l'anisotropie de susceptibilité magnétique de ces roches du Guil.

### 3. *Aimantation Rémanente Naturelle (ARN)*

#### *Propriétés de l'ARN*

L'étude de l'ARN des 21 échantillons a été effectuée à l'aide d'un inductomètre à translation (L. DALY 1970). L'orientation des vecteurs aimantation est présentée sur

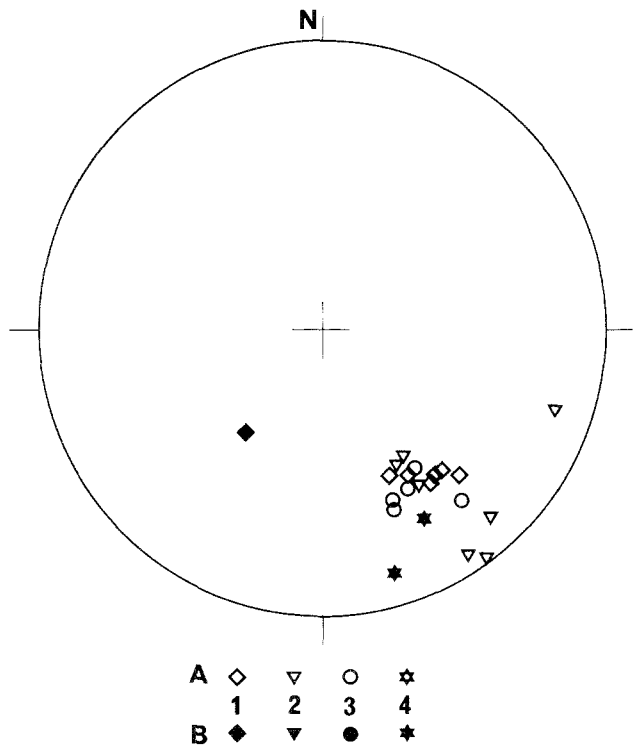



Figure 7

Vecteurs ARN (projection stéréographique); échantillons prélevés dans: 1 – le flanc est de l'anticlinal. 2 – la zone axiale de l'anticlinal. 3 – le flanc ouest de l'anticlinal. 4 – les roches broyées des microfailles. *A* – vecteurs dirigés vers le haut. *B* – vecteurs dirigés vers le bas.

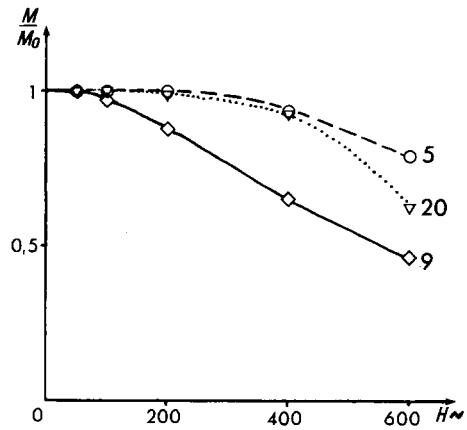



Figure 8
Exemples de variation de l'intensité de l'aimantation rémanente au cours d'un traitement par champ alternatif jusqu'à 600 Oe: échantillons 20 (brèche de faille), 5 et 9.

la Figure 7. Au cours d'un traitement par champ alternatif (jusqu'à 600 Oe.), l'ARN conserve son orientation tout en diminuant d'intensité (Fig. 8). Lors d'une désaimantation par chauffage progressif en atmosphère d'azote, l'intensité de l'ARN ne diminue sensiblement qu'au delà de 500°C (A. ROCHE et M. WESTPHAL 1969). Nos résultats ($D = 149°$ Est, $I = -25°$, $\alpha 95 = 12°$; si on élimine les quatre échantillons dont l'ARN a une orientation très différente $D = 148°$ Est, $I = -33°$, $\alpha 95 = 7°$) sont très voisins de ceux des précédentes études paléomagnétiques: $D = 155°$ Est, $I = -27°$ (R. VAN DER VOO et J. D. A. ZIJDERVELD 1969), $D = 147°$ Est, $I = -32°$ (A. ROCHE et M. WESTPHAL 1969) et $D = 155°$ Est, $I = -35°$, $\alpha 95 = 5°$ (M. WESTPHAL 1973).

*Datation de l'ARN*

L'orientation de l'ARN est presque identique (Fig. 7) sur les deux flancs de l'anticlinal. Bien que la direction de l'ARN soit voisine de celle de l'axe du pli, une correction approximative de pendage[1]) augmente sensiblement la dispersion des résultats: pour les échantillons dont le pendage a pu être estimé, la correction de pendage fait passer l'angle $\alpha 95$ de 18° à 22° (de 6° à 12° si on élimine l'échantillon 8 dont la direction de l'ARN est très différente). Cette orientation de l'ARN semble donc avoir été acquise après la formation du pli.

Pour chaque échantillon (Fig. 6 et Tab. 2), le vecteur ARN est compris dans le plan de schistosité ou très voisin de celui-ci (angle moyen entre vecteur ARN et plan

[1]) L'estimation de la valeur des pendages doit être faite avec beaucoup de soin sur le terrain. Une correction sous-estimée peut conduire à un regroupement des vecteurs ARN, mais une correction à la valeur réelle des pendages augmente sensiblement leur dispersion. Le regroupement assez inattendu des vecteurs ARN après une correction sous-estimée semble lié à la disposition en éventail de la schistosité.

de schistosité: 4°). Cette remarque est également vérifiée dans les cas où les plans de schistosité ont une orientation différente (proximité des microfailles). L'ARN a donc très probablement acquis son orientation actuelle pendant l'apparition de la schistosité, comme cela a déjà été observé sur les roches métamorphiques: ARN au voisinage du plan de schistosité (L. DALY 1959, C. MEYER DE STADELHOFEN et G. FAVINI 1965). Divers facteurs directionnels pourraient avoir agi sur l'aimantation rémanente permienne: contraintes tectoniques, champ magnétique tertiaire,... D'après les connaissances les plus récentes (J. P. POZZI 1973) sur l'effet des compressions sur les aimantations, il semble que l'on puisse donner une place prépondérante aux effets des contraintes tectoniques: celles-ci peuvent entraîner, par l'acquisition d'une piézo-rémanence, une 'déviation' notable de l'aimantation originelle.

*Cas des roches broyées des microfailles*

Deux échantillons de roches volcaniques broyées et affectées par la schistosité ont été prélevés dans les microfailles alpines. Leur ARN (Fig. 7) présente la même intensité et la même évolution en champ alternatif (Fig. 8) que celle des autres échantillons. Les vecteurs ARN de ces roches broyées sont également compris dans les plans de schistosité, mais les inclinaisons de ces vecteurs ARN sont différentes de celles obtenues avec les autres échantillons (vecteurs dirigés vers le bas pour les roches broyées). Ce résultat appuie l'idée que le champ magnétique tertiaire ne semble pas avoir joué un rôle prédominant dans l'acquisition de l'orientation actuelle de l'ARN de ces roches volcaniques du Guil.

*Recherche de l'orientation de l'ARN permienne*

Deux hypothèses extrêmes peuvent être envisagées concernant l'ARN originelle permienne.

1) Les roches du Guil n'ont pas été entraînées depuis le Permien par des mouvements importants de rotation par rapport à l'Europe dite stable. Dans ce cas, la direction originelle de l'ARN devrait être voisine de celles mesurées dans l'Europe dite stable: position *A* sur la Figure 9 (position moyenne d'après K. BIRKENMAJER et A. E. M. NAIRN 1964, K. BIRKENMAJER *et al.* 1968, J. D. CORNWELL 1967, M. KRS 1968, G. P. KRUSEMAN 1962, G. H. W. NIJENHUIS 1961, A. ROCHE *et al.* 1962, et J. D. A. ZIJDERVELD 1967). Or, les positions *B* (ARN actuelle) et *A* sont différentes et situées dans un même plan (*p*) perpendiculaire au plan de schistosité. Cet écart pourrait alors s'expliquer par une 'déviation' de l'ARN sous l'effet des contraintes alpines, déviation dont l'origine pourrait être purement mécanique.

2) Au contraire, les niveaux du Guil sont liés aux zones internes alpines. Dans ce cas, la position *B* (actuelle) est très voisine de la direction de l'ARN originelle permienne (en Italie du Nord, travaux de J. DE BOER 1965, R. GUICHERIT 1964, D. VAN HILTEN 1960, D. VAN HILTEN et J. D. A. ZIJDERVELD 1966, J. D. A. ZIJDERVELD et K. A.

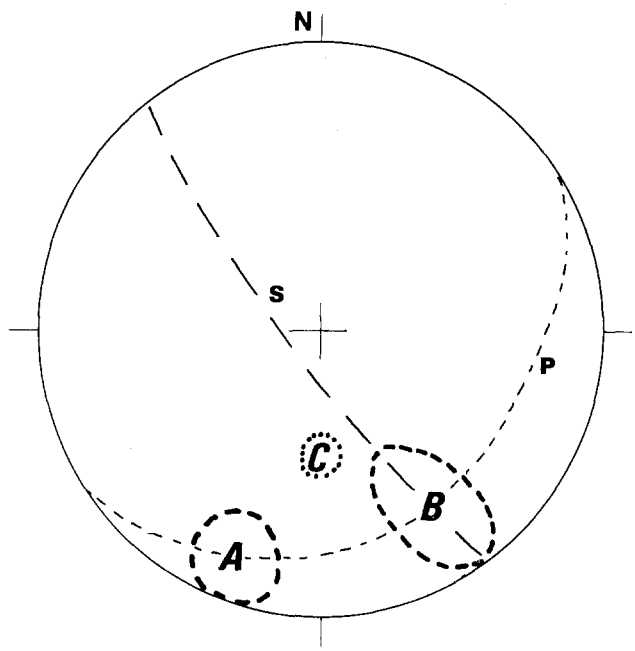



Figure 9
Recherche de l'orientation de l'ARN originelle (projection stéréographique dans l'hémisphère supérieur). *A* – position moyenne de l'ARN permienne de l'Europe dite stable. *B* – position actuelle de l'ARN des roches volcaniques du Guil. *S* – plan de schistosité. *P* – plan perpendiculaire au plan de schistosité et passant par *B*. *C* – position moyenne de l'ARN tertiaire de l'Europe (d'après J. ADE HALL *et al.* 1970, P. DAGLEY 1969, J. DE BOER 1963, M. A. KHAN 1960, P. J. SMITH 1966, D. H. TARLING 1970 et R. L. WILSON 1970) (représentée en direction inverse).

DE JONG 1969, et J. D. A. ZIJDERVELD *et al.* 1970). L'effet des contraintes alpines se serait alors limité à une faible déviation de l'ARN (au moins dans les flancs de l'anticlinal).

Les positions *A* (Europe dite stable) et *B* (qui correspond également aux zones internes alpines) se trouvant dans le même plan perpendiculaire au plan de schistosité, aucune des deux hypothèses ne peut être éliminée. Le choix entre ces deux hypothèses est sans doute possible dans d'autres parties de l'arc alpin où les schistosités ont des orientations plus favorables par rapport aux positions *A* et *B*.

Nous avons tenté d'utiliser des méthodes basées sur celle de R. B. HARGRAVES (1959). Celle-ci n'a cependant pas été conçue pour une correction des effets des contraintes tectoniques, mais pour déterminer la direction d'action du champ dans des roches anisotropes qui présentent un écart angulaire important entre cette direction et celle de l'aimantation rémanente (Fig. 10). L'hypothèse la plus simple concernant l'effet des contraintes sur l'ARN des roches du Guil est que la direction de l'ARN actuelle est simplement 'déviée' vers le plan de schistosité par rapport à la direction de l'ATR permienne; sur l'exemple de la Figure 10, il suffit de remplacer l'aimantation

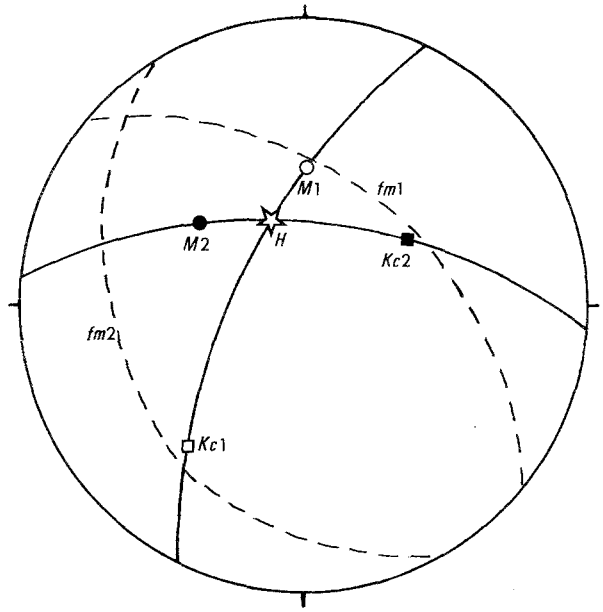



Figure 10

Schéma montrant le principe de la méthode de R. B. HARGRAVES (1959) (projection stéréographique).

Les roches qui présentent une anisotropie de susceptibilité ont également une anisotropie d'aimantation rémanente d'axes principaux analogues (voir L. DALY et H. ZINSSER 1973 concernant l'ARI). R. B. Hargraves a supposé que, par rapport à la direction d'action du champ ($H$), la direction de l'aimantation rémanente ($M$) est simplement 'déviée' vers le plan de susceptibilité maximale qui est la foliation magnétique ($fm$). Cette supposition n'est toutefois acceptable que dans le cas où la différence entre les susceptibilités maximale et intermédiaire est faible (foliation magnétique peu ou pas anisotrope). La 'déviation' se fait alors dans un plan perpendiculaire à la foliation magnétique: ce plan contient donc les directions ($H$) et ($M$), ainsi que la normale à la foliation magnétique qui est l'axe de susceptibilité minimale ($K_c$). On peut donc à partir de ($K_c$) et ($M$) tracer le plan qui contient ($H$). La même détermination faite avec plusieurs échantillons présentant une foliation magnétique d'orientation différente (échantillons 1 et 2 sur la figure) permet de déterminer la direction ($H$) qui est à l'intersection des différents plans. Dans la pratique, ces plans se recoupent rarement en un seul point, et R. B. Hargraves étudiait la densité des intersections de ces plans pour déterminer ($H$).

rémanente ($M$) par l'ARN actuelle, la foliation magnétique ($fm$) par la schistosité, et le champ ($H$) par l'ATR permienne.

Avec ces roches du Guil, cette méthode n'a pas donné de résultats décisifs, même si une correction de pendage a été appliquée. L'hypothèse d'une simple 'déviation' de la direction d'aimantation vers le plan de schistosité ne paraît pas satisfaisante dans ce cas. La 'déviation' est sans doute plus complexe; il est possible en particulier que la linéation[2]) y joue un rôle important. La méthode de R. B. Hargraves (utilisant l'axe

[2]) Une certaine corrélation paraît exister entre les vecteurs ARN (Fig. 7) et les linéations (Fig. 4). Bien qu'il n'y ait pas coïncidence parfaite entre ces deux éléments dans les 3 seuls échantillons où une linéation est visible, on ne peut éliminer l'hypothèse d'une relation entre l'orientation des vecteurs ARN et celle des linéations.

de susceptibilité minimale; Fig. 10) et une autre méthode dérivée (utilisant l'axe de susceptibilité maximale), n'ont pas donné davantage de résultats.

En attendant qu'une autre méthode (où il serait par exemple possible de tenir compte de l'importance relative des linéations et foliations) apporte des compléments d'information, l'ARN des roches du Guil ne semble guère pouvoir être utilisée dans une synthèse paléomagnétique.

L'étude de régions tectonisées bien connues devrait permettre une meilleure connaissance des rapports existants entre contraintes et propriétés magnétiques. Il sera alors peut-être possible de déterminer des critères plus élaborés permettant l'élimination de certains sites, ou même d'envisager l'application aux vecteurs ARN de méthodes de correction des effets des contraintes tectoniques.

## *4. Conclusion*

L'ARN des roches volcaniques de la vallée du Guil a probablement été perturbée par les contraintes ayant affecté ces roches et ne peut donc être prise en référence pour une étude géotectonique de l'arc alpin.

Dans toute étude paléomagnétique de roches qui ont pu subir des phénomènes tectoniques, il paraît nécessaire de mener, parallèlement aux études d'ARN, des analyses structurales détaillées des sites de prélèvement ainsi qu'une étude de l'anisotropie de susceptibilité magnétique des échantillons. Ces différentes analyses devraient permettre de déterminer si l'ARN originelle a été modifiée par les efforts tectoniques.

## BIBLIOGRAPHIE

J. M. ADE-HALL, P. DAGLEY, R. L. WILSON et P. J. SMITH (1970): *A Palaeomagnetic study of the Mull dyke swarm.* In *Palaeogeophysics*, Academic Press, London and New York, p. 139–142.

K. BIRKENMAJER et A. E. M. NAIRN (1964): *Palaeomagnetic studies of Polish rocks. I. The Permian igneous rocks of the Krakow District and some other results from the Holy Cross Mountains.* Rocz. Pol. Tow. Geol., p. 225–244.

K. BIRKENMAJER, A. GROCHOLSKI, J. MILEWICZ et A. E. M. NAIRN (1968): *Palaeomagnetic studies of Polish rocks. II. The Upper Carboniferous and Lower Permian of the Sudetes.* Rocz. Pol. Tow Geol., *38*, p. 435–474.

P. CHOUKROUNE (1969): *Un exemple d'analyse microtectonique d'une série calcaire affectée de plis isopaques.* Tectonophysics, *7*, I, p. 57–70.

P. CHOUKROUNE et M. SEGURET (1968): *Exemple de relations entre joints de cisaillement, fentes de tension, plis, et schistosités.* Rev. Géogr. Phys. Géol. Dyn., vol. X, *3*, p. 239–246.

J. D. CORNWELL (1967): *Paleomagnetism of the Exeter lavas, Devonshire*, Geophys. J., *92*, p. 181–196.

P. DAGLEY (1969): *Paleomagnetic results from some British Tertiary dykes.* Earth-Planet. Sc. Letters, *6*, p. 349–354.

L. DALY (1959): *Sur l'anisotropie magnétique dans les roches déformées, et la nature de leur aimantation rémanente.* C.R. Acad. Sci. Paris, *248*, p. 2614–2616.

L. DALY (1970): *Étude des propriétés magnétiques des roches métamorphiques ou simplement tectonisées. Nature de leur aimantation naturelle. Détermination de leur anisotropie magnétique et application à l'analyse structurale.* Thèse, Université de Paris, 340 pp.

L. DALY et R. FORMONT (1969): *Détermination des faibles anisotropies magnétiques des roches et autres matériaux par la méthode du pendule de torsion.* C.R. Acad. Sci. Paris, B, *268*, p. 110–112.

L. DALY et H. ZINSSER (1973): *Étude comparative des anisotropies de susceptibilité et d'aimantation rémanente isotherme. Conséquences pour l'analyse structurale et le paléomagnétisme.* Ann. Géophys., *29*, p. 189–200.

J. DEBELMAS (1958): *Contribution à l'étude de la zone briançonnaise au sud de Briançon (Hautes Alpes). Les montagnes entre Guil et Cristillan.* Bull. Serv. Carte Géol. France, *257*, p. 173–186.

J. DE BOER (1963): *Geology of the Vicentinian Alps with special reference to their paleomagnetic history*, Geol. Ultraiectina, *99*, 178 pp.

J. DE BOER (1965): *Paleomagnetic indications of megatectonic movements in the Thethys.*, J. Geophys. Res., *70*, p. 931–944.

M. GIGNOUX et L. MORET (1937): *Description géologique du bassin supérieur de la Durance.* Trav. Lab. Géol. Fac. Sc. Grenoble, *21*, p. 1–296.

R. GUICHERIT (1964): *Gravity tectonics, gravity field and paleomagnetism in northeastern Italy* Geol. Ultraiectina, *14*, 125 pp.

R. B. HARGRAVES (1959): *Magnetic anisotropy and remanent magnetism in Hemo-Ilmenite from Ore Deposits at Allard Lake, Quebec*, Journ. Geophys. Res., *64*, p. 1565–1578.

B. HENRY (1973): *Studies of microtectonics, anisotropy of magnetic susceptibility and paleomagnetism of the Permian Dôme de Barrot (France): Palaeotectonic and palaeosedimentological implications.* Tectonophysics, *17*, p. 61–62.

B. HENRY (1974): *Sur l'anisotropie de susceptibilité magnétique du granite récent de Novate (Italie du Nord).* C.R. Acad. Sci. Paris, D, *278*, p. 1171–1174.

M. A. KHAN (1960): *The remanent magnetization of the basic Tertiary igneous rocks of Skye, Inverness-shire.* Geophys. J. *3*, p. 45–62.

M. KRS (1968): *Rheological aspects of palaeomagnetism?* Intern. Geol. Congres, 23ème, Prague, *5*, p. 87–96.

G. P. KRUSEMAN (1962): *Etude paléomagnétique et sédimentologique du bassin Permien de Lodève, Hérault, France.* Geol. Ultraiectina, *9*, 66 pp.

D. LONCHAMPT (1961): *Sur la présence de Houiller dans l'unité inférieure des nappes du Guil (zone du Briançonnais).* C.R. Acad. Sci. Paris, D, *253*, p. 154.

C. MEYER DE STADELHOFEN et G. FAVINI (1965): *Premiers travaux du laboratoire de Paléomagnétisme de Bioley-Orjulaz.* Bul. Soc. Vaudoise Sc. Nat., *69*, (I), p. 33–37.

R. MICHEL et D. LONCHAMPT (1963): *Le gisement volcanique permien du Guil (Hautes Alpes)*, C.R. 88ème Congrès Nation. Soc. Sav. Clermont, p. 131–141.

T. NAGATA et B. J. CARLETON (1969): *Notes on piezomagnetization of igneous rocks*, J. Geomagn. Geoelectr., *21*, p. 623.

G. H. W. NIJENHUIS (1961): *A palaeomagnetic study of the Permian volcanics in the Nahe Region (S.W. Germany).* Geol. Mijnbouw, *40*, p. 26–38.

J. P. POZZI (1973): *Effets de pression en magnétisme des roches.* Thèse, Université de Paris.

A. ROCHE, H. SAUCIER et J. LACAZE (1962): *Etude paléomagnétique des roches volcaniques permiennes de la région Nideck-Donon.* Bull. Serv. Carte Geol. Alsace-Lorraine, *15*, p. 59–68.

A. ROCHE et M. WESTPHAL (1969): *Sur la direction d'aimantation des roches volcaniques permiennes de la vallée du Guil.* C.R. Som. Séances Soc. Géol. France, p. 239–242.

P. J. SMITH (1966): *Tertiary geomagnetic field reversal in Scotland.* Earth Planet. Sc. Letters, *1*, p. 341–347.

D. H. TARLING (1970): *Paleomagnetic results from the Faroe Islands.* In *Palaeogeophysics*, Academic Press, London and New York, p. 193–208.

R. VAN DER VOO et J. D. A. ZIJDERVELD (1969): *Paleomagnetism in the western mediterranean area.* Verh. kon. Nederl. Geol. Mijnb. Genootsch, p. 120–137.

D. VAN HILTEN (1960): *Geology and Permian palaeomagnetism of the Val di Non area.* Geol. Ultraiectina, *5*, 95 pp.

D. VAN HILTEN et J. D. A. ZIJDERVELD (1966): *The magnetism of the Permian Porphyries near Lugano (Northern Italy–Switzerland)*. Tectonophysics, *3*, p. 429–446.

C. VIOLAT (1972): *Contribution à l'étude de l'anisotropie magnétique des roches volcaniques*. Thèse de 3ème cycle, Université de Paris, 87 pp.

M. WESTPHAL (1973): *Etudes paléomagnétiques de quelques formations permiennes et triasiques dans les Alpes occidentales (France)*. Tectonophysics, *17*, p. 323–335.

R. L. WILSON (1970): *Palaeomagnetic stratigraphy of Tertiary lavas from Northern Ireland*. Geophys. J., *20*, p. 1–9.

J. D. A. ZIJDERVELD (1967): *The natural remanent magnetization of the Exeter volcanic traps* (Permian, Europe). Tectonophysics, *4*, p. 121–153.

J. D. A. ZIJDERVELD et K. A. DE JONG (1969): *Paleomagnetism of some late Paleozoic and Triassic rocks from the Eastern Lombardic,Alps, Italy*. Geol. Mijnbouw, *48*, p. 559–564.

J. D. A. ZIJDERVELD, G. J. A. HAZEU, M. NARDIN et R. VAN DER VOO (1970): *Shear in the Tethys and the Permian paleomagnetism in the southern Alps, including new results*. Tectonophysics, *10*, p. 639–661.

(Received 9th December 1974)